

2012 年普通高等学校招生全国统一考试（广东卷）理综

生物部分

- 有关生物膜结构与功能的叙述，正确的是
 - 膜载体蛋白的合成不需要 ATP
 - 葡萄糖跨膜运输不需要载体蛋白
 - 线粒体外膜与内膜的主要功能不同
 - 变形虫和草履虫的细胞膜基本组成成分不同
- 培育草莓脱毒苗所采用的主要技术是
 - 组织培养
 - 细胞杂交
 - 显微注射
 - 核移植
- 分析下表，可推测

溶液	双缩脲试剂	碘液	斐林试剂
甲	+	-	-
乙	-	++	-
甲、乙混合	+	+	+

注：“+”显色，“++”显色更深；“-”不显色。

- 甲溶液含有淀粉酶
 - 乙溶液含有还原糖
 - 混合溶液不含淀粉
 - 混合溶液含有淀粉酶
- 有关土壤动物研究的叙述，正确的是
 - 土壤动物群落不存在分层现象
 - 土壤动物中间关系主要是互利共生
 - 土壤盐碱度不同，土壤动物群落结构有差异
 - 随机扫取表层土取样，可以调查土壤小动物类群丰富度
 - 有关人体免疫的叙述，正确的是
 - 机体主要依赖免疫调节维持内环境稳态
 - 病原微生物侵袭，可引起机体产生特异性免疫
 - 特异性免疫过程中，只有 T 细胞产生记忆细胞
 - 如果神经中枢受损，机体的特异性免疫功能完全丧失
 - 科学家用人工合成的染色体片段，成功替代了酵母菌的第 6 号和第 9 号染色体的部分片段，得到的重组酵母菌能存活，未见明显异常，关于该重组酵母菌的叙述，错误的是
 - 还可能发生变异
 - 表现型仍受环境的影响
 - 增加了酵母菌的遗传多样性
 - 改变了酵母菌的进化方向

24、小杨对 4 种实验材料的研究及观察记录见下表，正确的是：（ ）

选项	实验材料	观察到的结构或现象
A	胚胎干细胞	同源染色体联会
B	紫色洋葱鳞片叶外表皮	质壁分离及复原
C	黑藻叶片	叶绿体移动
D	大肠杆菌	有核仁

25、人类红绿色盲的基因位于 X 染色体上、秃顶的基因位于常染色体上，结合下表信息可预测，图 8 中 II—3 和 II—4 所生子女是（ ）

	BB	Bb	bb
男	非秃顶	秃顶	秃顶
女	非秃顶	非秃顶	秃顶

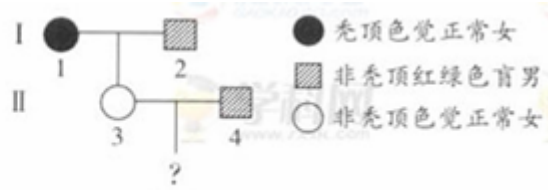


图 8

A.非秃顶色盲儿子的概率为 $1/4$

B.非秃顶色盲女儿的概率为 $1/8$

C.秃顶色盲儿子的概率为 $1/8$

C.秃顶色盲女儿的概率为 0

三、非选择题：本大题共 11 小题，共 182 分。按题目要求作答。解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤，只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

26. (16 分)

荔枝叶片发育过程中，净光合速率及相关指标的变化如下表。

叶片	发育情况	叶面积(最大面积的%)	总叶绿素含量	气孔相对开放度	净光合速率
A	新叶展开前	19	—	—	-2.8
B	新叶展开中	87	1.1	55	1.6
C	新叶展开完成	100	2.9	81	2.7
D	新叶已成熟	100	11.1	100	5.8

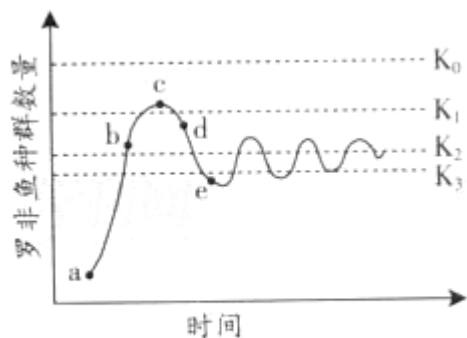
注：“—”表示未测数据。

- (1) B 的净光合速率较低，推测原因可能是：①叶绿素含量低，导致光能吸收不足；②_____，导致_____。
- (2) 将 A、D 分别置于光温恒定的密闭容器中，一段时间后，A 的叶肉细胞中，将开始积累_____；D 的叶肉细胞中，ATP 含量将_____。
- (3) 与 A 相比，D 合生长素的能力_____；与 C 相比，D 的叶肉细胞的叶绿体中，数量明显增多的结构是_____。
- (4) 叶片发育过程中，叶片面积逐渐增大，是_____的结果；D 的叶肉细胞与表皮细胞的形态、结构和功能差异显著，其根本原因是_____。

27. (16 分)

罗非鱼是杂食性鱼类，在珠江三角洲地区大量养殖，能适应咸、淡水环境。

- (1) 当罗非鱼由淡水进入咸水，机体会大量脱水，细胞外液渗透压_____，渗透压感受器产生兴奋，并将兴奋传给_____，促使其释放_____，该物质促进肾小管和集合管重吸收水，使尿量减少以适应咸水环境。
- (2) 某实验基地水库中放养了一批罗非鱼。其监测数据显示，a~e 段这种罗非鱼的种群数量发生了明显波动，调查发现有人在该水库中放生了大型肉食性鱼 (FNE)；一段时间后，罗非鱼种群数量达到了相对稳定状态 (见图 9)。图中显示，罗非鱼种群在 a~b 段呈_____型增长。据图推测，FNE 最可能是在_____对应的时间点进入水库；在捕食压力下，罗非鱼种群的环境容纳量接近_____。



注: K_0 是罗非鱼种群在理想条件下的环境容纳量

图 9

(3) 富营养化导致藻类大量繁殖, 该水库出现水华现象, 浮游动物和鱼类均受到影响。请用文字和箭头描述藻毒素从产毒藻逐级积累到 FNE 体内的途径。

28. (16)

子叶黄色 (Y, 野生型) 和绿色 (y, 突变型) 是孟德尔研究的豌豆相对性状之一。野生型豌豆成熟后, 子叶由绿色变为黄色。

(1) 在黑暗条件下, 野生型和突变型豌豆的叶片总叶绿素含量的变化见图 10。其中, 反映突变型豌豆叶片总叶绿素含量变化的曲线是_____。

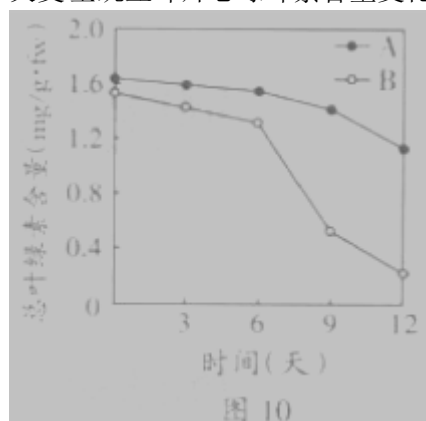


图 10

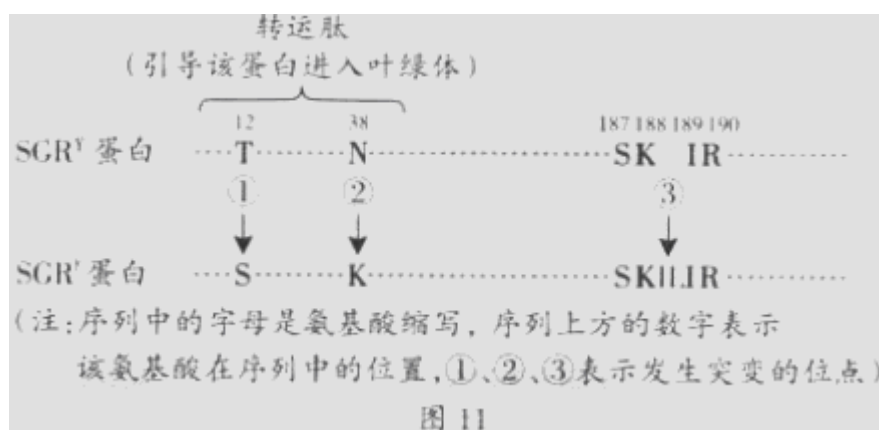


图 11

(2) Y 基因和 y 基因的翻译产物分别是 SGR^Y 蛋白和 SGR^y 蛋白, 其部分氨基酸序列见图 11。据图 11 推测, Y 基因突变为 y 基因的原因是发生了碱基对的_____和_____。进一步研究发现, SGR^Y 蛋白和 SGR^y 蛋白都能进入叶绿体。可推测, 位点_____的突变导致了该蛋白的功能异常, 从而使该蛋白调控叶绿素降解的能力减弱, 最终使突变型豌豆子叶和叶片维持“常绿”。

(3) 水稻 Y 基因发生突变，也出现了类似的“常绿”突变植株 y2，其叶片衰老后仍为绿色。为验证水稻 Y 基因的功能，设计了以下实验，请完善。

(一) 培育转基因植株：

I. 植株甲：用含有空载体的农杆菌感染_____的细胞，培育并获得纯和植株。

II. 植株乙：_____，培育并获得含有目的基因的纯合植株。

(二) 预测转基因植株的表现型：

植株甲：_____维持“常绿”；植株乙：_____。

(三) 推测结论：_____。

29. (16.分)

食品种类多，酸碱度范围广。生物兴趣小组拟探究在食品生产应用范围较广的蛋白酶，查阅相关文献，得知：

(1) pH 对不同蛋白酶的活力影响有差异。据图 12 可知，_____更适宜作为食品添加剂，理由是_____。蛋白酶的活力可用_____的量来表示。

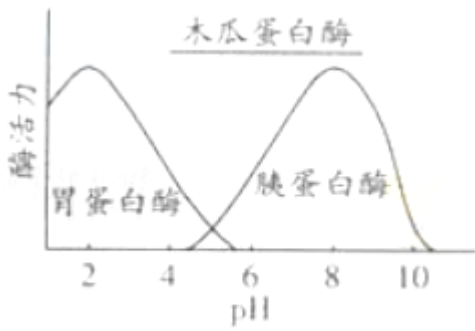
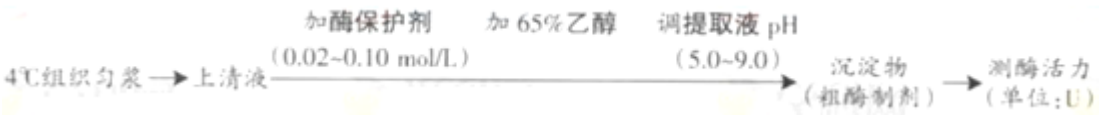


图 12

(2) 该蛋白酶的提取工艺流程如下：



兴趣小组分别对酶保护剂浓度、提取液 pH 进行了探究实验。结果显示，酶保护剂浓度在 0.02-0.06mol/L 范围内，酶活力较高；提取液 pH 在 6.0-8.0 范围内，酶活力较高。他们认为，要进一步提高粗酶制剂的美活力，以达到最佳提取效果，还需对酶保护剂浓度和提取液 pH 进行优化，并确定以此为探究课题。请拟定该课题名称，设计实验结果记录表。